

基于回测的比特币网格交易方法的可行性研究

Ruixin Jia^{1,†}

ruixin22865@live.missouristate.edu

辽宁师范大学与密苏里州立大学大连国际商务学院
中国¹

摘要。当前，以比特币为代表的加密货币已引发投资者广泛关注。比特币的本质区别于法定货币或传统金融资产，其高波动性导致比特币交易市场存在更大的潜在金融风险。因此，研究比特币市场的波动性具有日益重要的现实意义。本文探讨了在比特币等高波动性趋势中应用网格交易的可行性与有效性。通过分析2019年7月至2021年7月比特币的日交易数据，我们得出结论：比特币交易所市场中网格交易具有可行性。在此基础上，本文基于回测分析了初始持仓价格、网格价格上限、网格价格下限、上网格数量、下网格数量等因素对比特币网格交易收益的影响。结果表明，当初始价格为35000，网格价格上限为0000，网格价格下限为6000，上网格数为20，下网格数为1或2时，网格交易收益最大，这些结果为加密货币市场中网格交易投资策略的深入研究提供了依据。

关键词：加密货币、网格交易、比特币

1. 介绍

作为全球最年轻且最受欢迎的新兴交易所市场之一，包括比特币市场在内的加密货币市场近年来蓬勃发展。2010年，全球首个数字货币交易所比特币市场的成立，引发了后续数年众多投资者对数字货币投资的热情。

以比特币为例，其市值在2013年至2019年间的六年时间里从15亿美元飙升至1300亿美元。在此期间，市值一度突破3000亿美元大关。这种投资热潮导致市场价格频繁波动，而比特币估值的复杂性更让投资者难以判断其价值。

数字货币的合理价格区间。与此同时，数字货币特有的交易机制也导致了其高波动性。由于比特币市场的交易机制基于传统金融市场，两者具有高度相关性。本研究以比特币价值频繁波动的特征为切入点。

当前，网格交易技术发展迅猛，已在全球金融市场广泛应用。投资者在进行金融投资前需分析价格走势。即便价格呈现中长期趋势，短期仍可能波动。在高波动性趋势下的金融市场交易中，多数交易者倾向于采用短期交易策略，因此网格交易方法特别适合比特币市场的剧烈波动。

首先，本文讨论了网格交易方法的理论基础，分析了网格交易方法的特点，设计了网格交易方法的模型，然后，本文爬取了比特币的历史交易数据，然后选取一段历史数据，得到并优化了交易参数，最后，本文进行了数据回测，得出结论和展望。

2. 文献综述

目前，部分学者已开始利用中国A股市场数据，对交易行为及价格跟随高波动性趋势的能力展开实证研究。李[1]基于上海证券交易所交易数据，探讨了价格波动与股票市场估值水平之间的关系，研究结果表明二者存在正相关性。郑[2]将保证金交易引入A股价格形成研究，验证了其对股价收益率的长期影响，并基于差异差异法建立了理论模型进行分析。

2.1 其他领域现有研究

大宗商品价格波动研究领域也取得了显著进展。谢和韩[3]指出，大宗商品期货价格的长期均衡关系主要受需求驱动，而资金的投机交易则主导了短期价格波动。刘和徐[4]认为，短期机构投资者的交易行为加剧了市场价格波动。其他学者也强调，货币供应量和投机资本增强了商品价格发现功能[5]。与此同时，美元指数削弱了期货市场商品价格发现功能。张和何[6]指出，中国大宗商品期货价格受全球同类期货品种价格影响，具有跳跃性特征，这种价格跳跃性正是期货价格短期波动的根源。王[7]则认为，个人投资者和投机者的交易行为加剧了大宗商品期货的短期价格波动，而对冲交易和机构投资者则有效缓解了这种波动。

2.2 数字货币市场研究现状

在数字货币市场方面，大多数学术研究关注的是数字货币的法律地位和监管措施。相比之下，部分研究则聚焦于其收益性。

比特币市场[8]。从既有研究来看，国内外学者已对证券投资基金公司的投资理论与管理策略展开了一系列系统性研究[9]。在基础理论层面，既有探讨如何合理确定资产内在价值的研究，也有分析金融市场异常现象成因的论述[10]，这些研究揭示了金融市场有效性的矛盾命题。在管理策略方面，主动投资追求超额收益，而被动投资则注重长期平均回报。

2.3 摘要

国内外学者对网格交易理论与策略开展了大量实证研究。通过对比梳理相关理论基础并分析具体应用案例，为后续研究奠定了良好基础。现有研究主要聚焦于证券投资基金公司对股票市场的基础研究或趋势预测技术分析。然而，网格交易本质上是一种基于市场波动的交易方式，无需预测市场价格走势。其理论假设股票市场价格变化具有不可预测性。尽管网格交易在实践中应用广泛，但针对数字货币市场应用的研究仍较为匮乏。

3. 数据与研究方法

由于比特币价格波动频繁，需要采用无需过多管理成本的被动交易策略。同时，交易策略必须具备低风险高回报的优势。事实上，网格交易系统完全符合这些要求。如前所述，该系统假设未来价格变化具有不可预测性。换言之，不存在能够预测市场价格变化并提升收益的策略。因此，网格交易系统不专注于单一交易，而是将风险分散到网格内的每笔交易中。通过这种方式，投资风险得以降低，因为所有收益都将在一定周期内逐步累积。网格交易的最终目标是降低投资风险。从长期来看，在市场不稳定的环境中，网格交易策略仍能保持稳定，且总回报率相对较低。

网格交易系统具有三大显著优势。首先，网格交易策略简洁明了，无需进行大量计算和指标解读即可确定买卖时机。其次，该系统实现自动化交易，既能降低管理成本，又能避免心理压力。第三，网格交易无需预测短期价格走势，波动幅度越大，策略收益越高。总体而言，网格交易系统能有效降低风险，但同时也存在不足。首先，该策略仅适用于高波动行情，否则可能面临高额亏损。其次，其操作相对保守，交易过程中可能获得较低收益。以比特币为例，可发现应用网格交易的规律。具体步骤如下：首先，选取2019至2021年的比特币价格数据作为样本；其次，使用Python编程语言运行网格交易系统，并根据最终结果调整所有参数。

第三，利用数据样本进行回测，结果表明网格交易可以用于比特币交易。最后，我们根据不同的原则和其它指标对结论进行分析和讨论，并对参数进行调整。

3.1 数据

本研究以Investing.com网站2019至2021年的每日开盘价作为数据样本。

3.2 网格交易模块

网格交易策略是一种基于加密货币市场波动的传统交易方法。为确保每次价格波动都能实现收益最大化，该策略会在市场报价处设置“网格”。网格由多条水平价格线构成，且不允许在网格交易模块中设置垂直线。在加密货币市场构建网格时，首先需要进行基本预测，以确保价格波动不会突破上下限——即对应0%持仓位置的预期价格和对应100%持仓位置的预期价格。确定可用价格区间后，以中间价格作为开仓点，买入半仓，该价格也称为对应50%持仓位置的预期价格。在完成限价结算后，需分别设定高于选定价格的交易阈值量和低于选定价格的交易阈值量。简而言之，这些操作由价格上下限线界定，用于决定何时调整持仓。当价格突破任一线时，应立即执行卖出操作；若价格跌破任一线，则应立即执行买入操作。但若价格过高突破上限，则需全部平仓；若价格过低则应全部持有。通过这种高点卖出、低点买入的策略，既能把握高位获利机会，又能保持价格稳定。

3.3 描述性分析

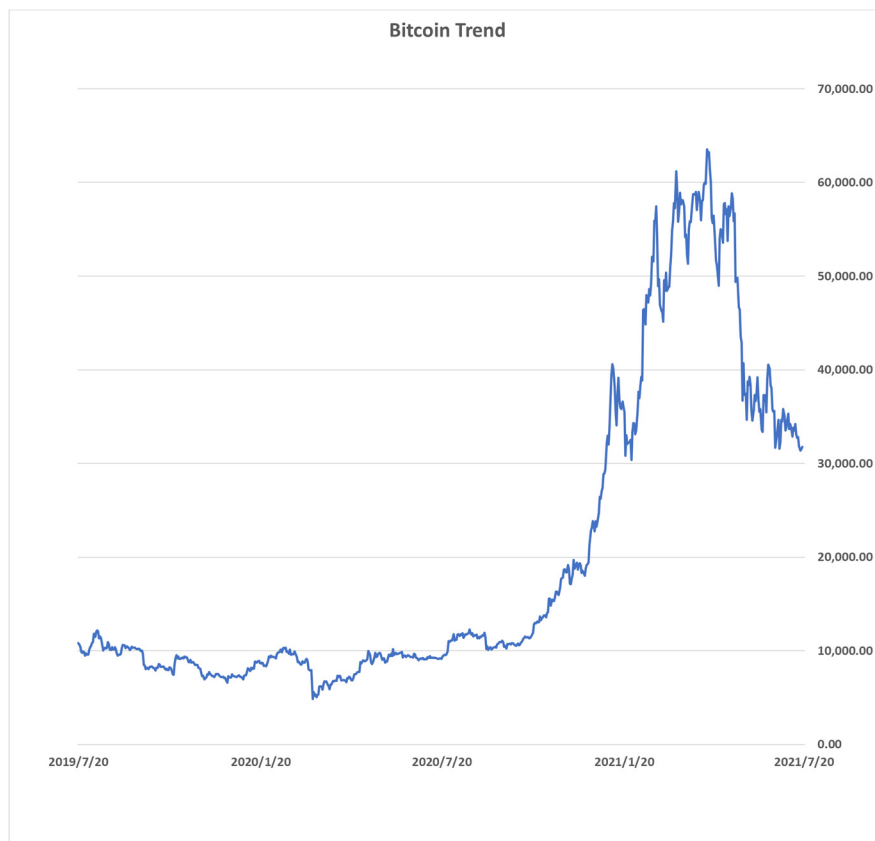


图1.比特币净值图

要分析比特币走势，关键在于观察2019年7月至2021年7月期间的收盘价变化。如图1所示，2020年9月至12月间比特币价格一路飙升，最高触及60000元人民币关口，此后持续攀升。同年晚些时候，比特币价格波动加剧，而2021年1月至5月间则出现最剧烈的震荡。自新冠疫情开始影响全球以来，比特币市场经历了更多波动。在新冠疫情背景下，美国利率维持在零左右，促使多数投资者将资金投入风险投资领域，例如比特币市场。

4. 数据返回

4.1 回测指标

回测是指通过测试验证最终策略在特定情境下的有效性，或确认最终结果是否为最优选择。该测试通常在研究完成后进行，涉及两个指标：收益率（即净收益率）。

最大回撤率与回报率是衡量投资收益的重要指标。回报率越高，说明投资收益越丰厚。最大回撤率作为风险评估指标，通过对比投资最低净值与初始净值的比率来衡量风险水平。该比率数值越高，表明投资承担的风险越大。

4.2 回测结果

基于上述两项指标，Python被选作构建回测的主要编程语言。在网格交易系统中设置了五个参数：对应50%持仓的预期价格、对应0%持仓的预期价格、对应100%持仓的预期价格，以及高于选定价格的交易阈值量和低于选定价格的交易阈值量。根据现有策略，我们的最终目标是通过调整这五个参数，实现最高回报率并尽可能降低最大回撤。

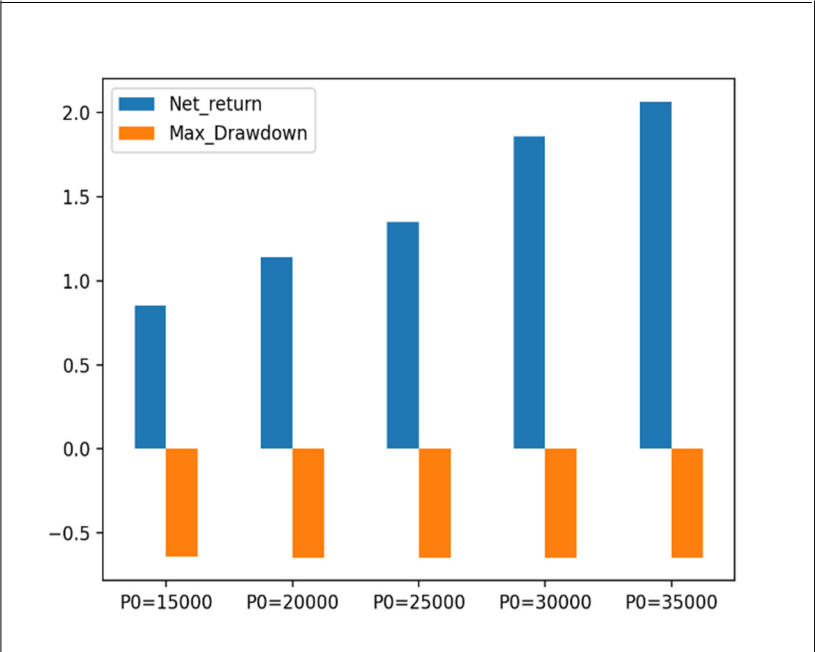


图2.基于预期价格变量的回报率与最大回撤率（对应0%仓位）

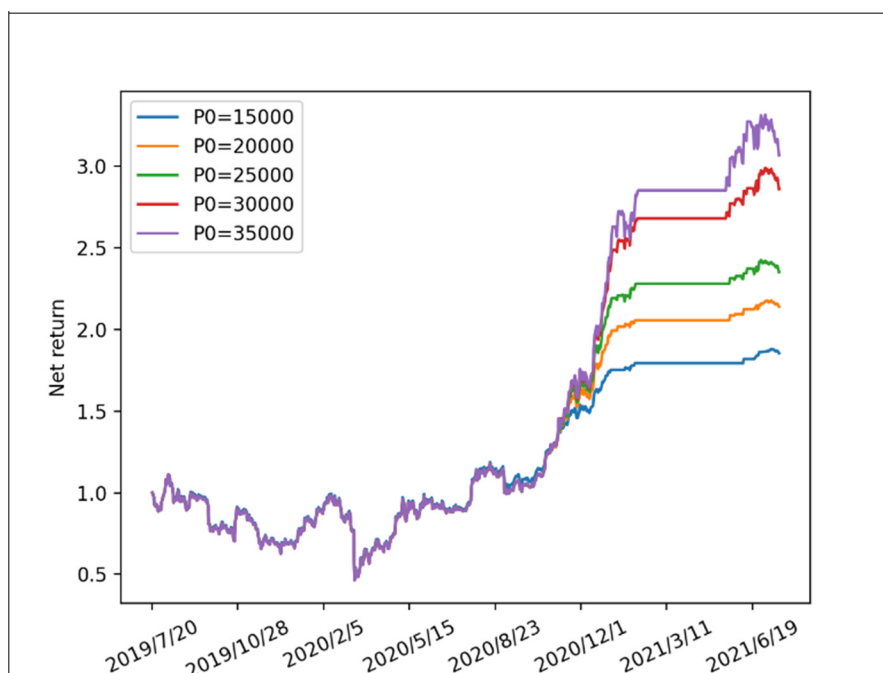


图3.基于预期价格变量的净值

对应50%持仓比例的预期价格走势清晰可见。如图2所示，随着该预期价格的逐步提升，投资回报率持续攀升。值得注意的是，50%持仓比例的预期价格与最大回撤幅度之间并未呈现明显关联。图3数据表明，当交易量达到峰值时，采用50%持仓比例对应的35000元预期价格，能实现网格交易的最大净收益。综合来看，35000元是当前最优的持仓价格选择。

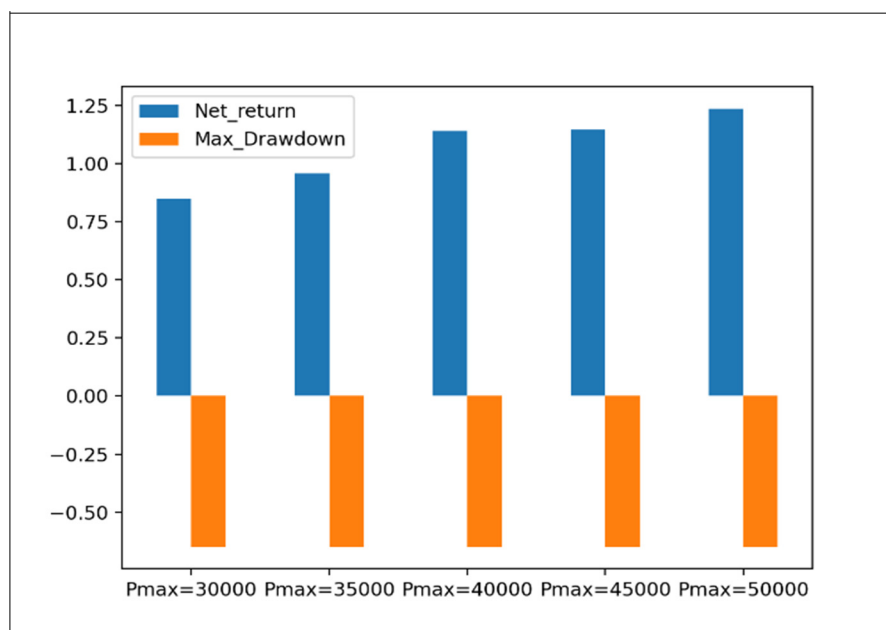


图4.网格交易价格上限是变量的收益率和最大回调率

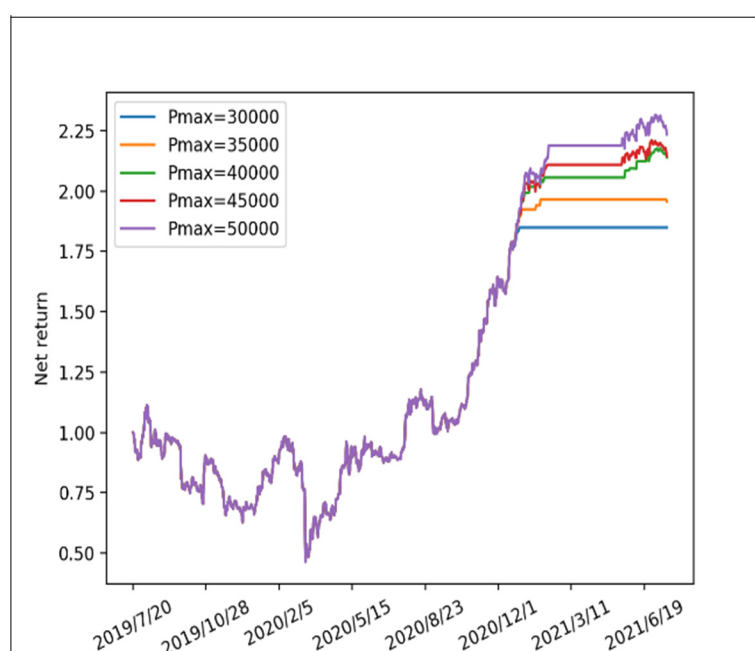


图5.网格交易价格上限是变量的净值图

对应0%持仓的预期价格较为复杂。初始价格设定为30000。由于该预期价格对应0%的持仓量，因此发现其与收益率存在正相关关系。当对应0%持仓的预期价格达到50000时（如图4所示），收益率达到峰值。同时，如图5所示，当数据量达到最大值时，网格交易在50000的最高价格下实现最大净收益。综上所述，50000是对应0%持仓的最佳预期价格。

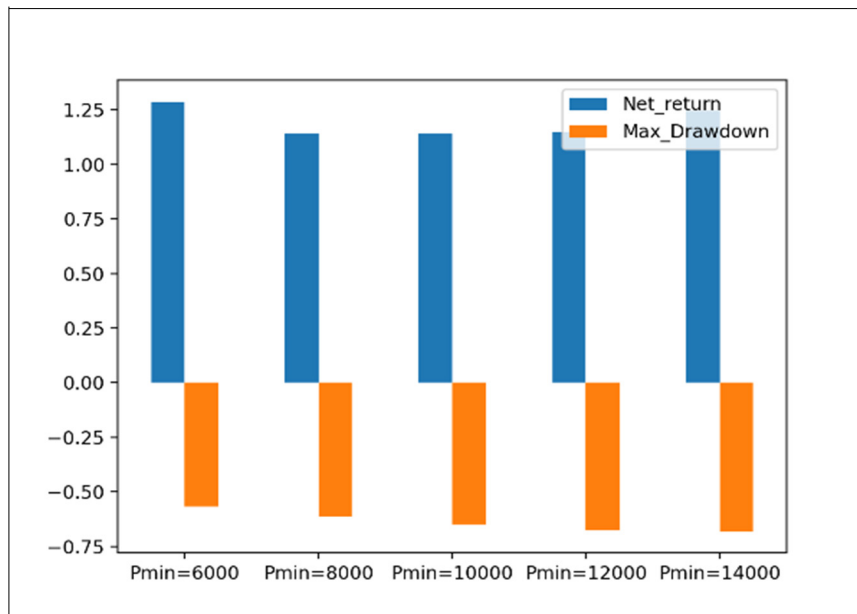


图6.网格交易价格上限是变量的收益率和最大回调率

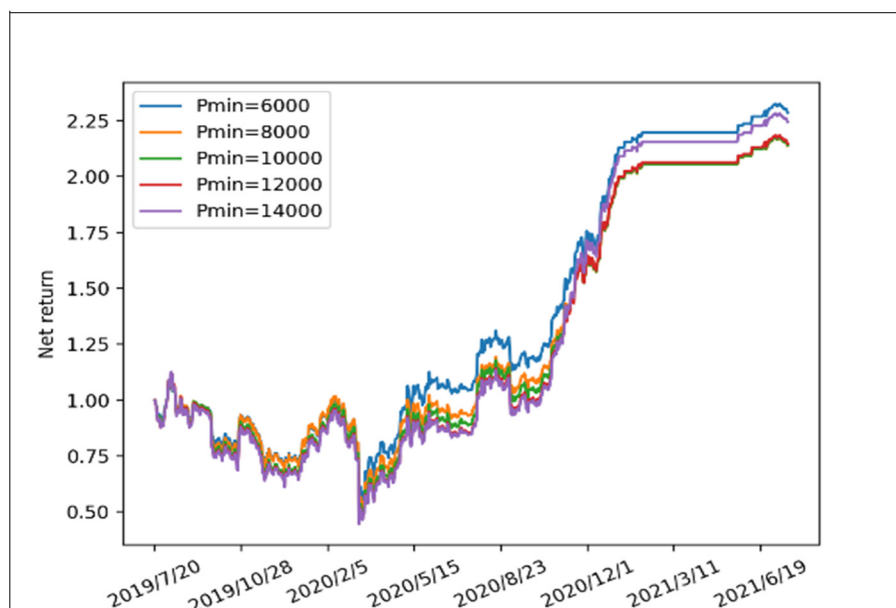


图7.网格交易价格下限为变量的净值图

要准确推断对应100%趋势头寸的预期价格并非易事。首先，如图6所示，当对应100%头寸的预期价格持续攀升时，收益率会先下降后回升。当预期价格分别达到14000和6000时，收益率已攀升至1.25的峰值水平。此后，对应100%头寸的预期价格与最大回撤率呈正相关——预期价格越高，最大回撤率越大。与此同时，当数据量达到峰值时，网格交易在6000这个最低价位时能获得最大净收益。综上所述，6000是对应100%头寸的最佳预期价格。

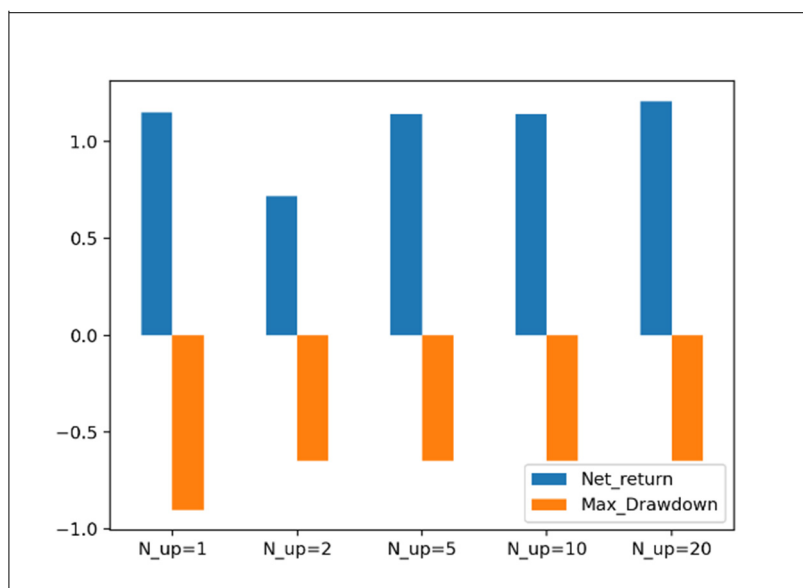


图8.上方网格数量为变量的回报率与最大回撤率

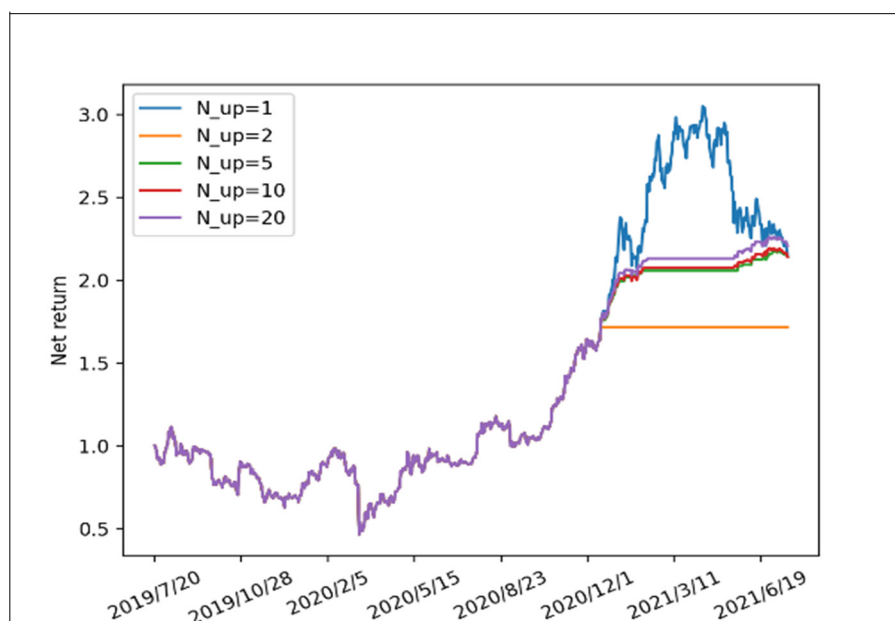


图9.上述网格数量的净值图是变量

如图8所示，当交易量超过选定价格时，当交易量超过选定价格的数量达到20时，回报率已达到最大值。同时，当数量为20时，最大回撤相对较小。如图9所示，当数据量达到最大值时，

当交易阈值量高于选定价格20时，网格交易收益达到最大净回报。最终，交易阈值量高于选定价格20的最佳方案为20。

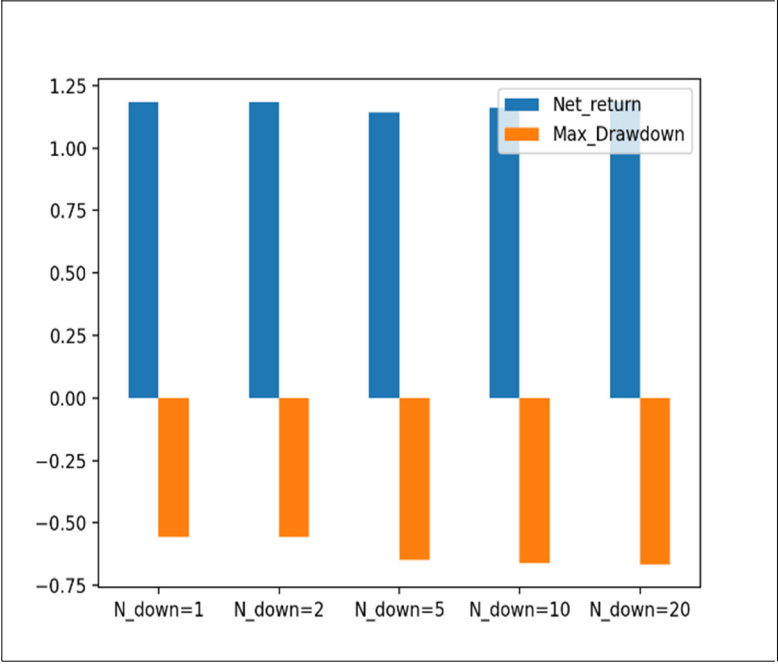


图10.下方网格数量为变量的产率与最大回撤率

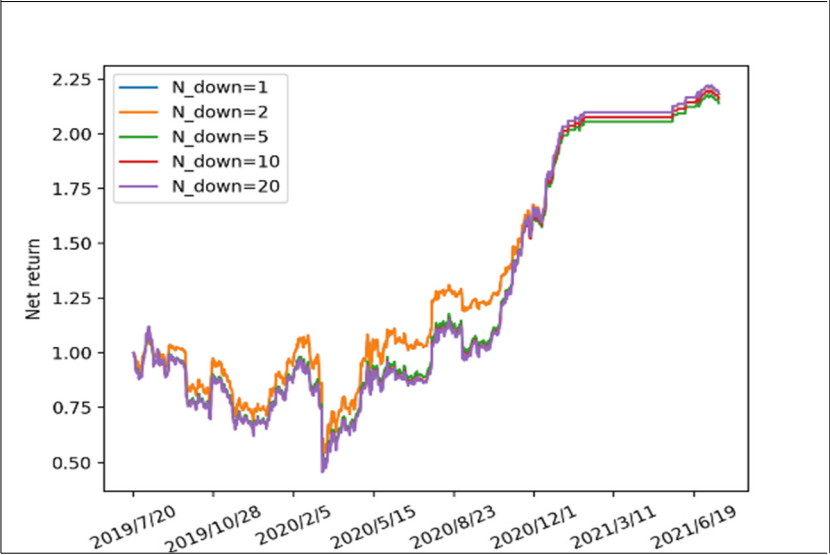


图11.下列网格数量的净值图是变量

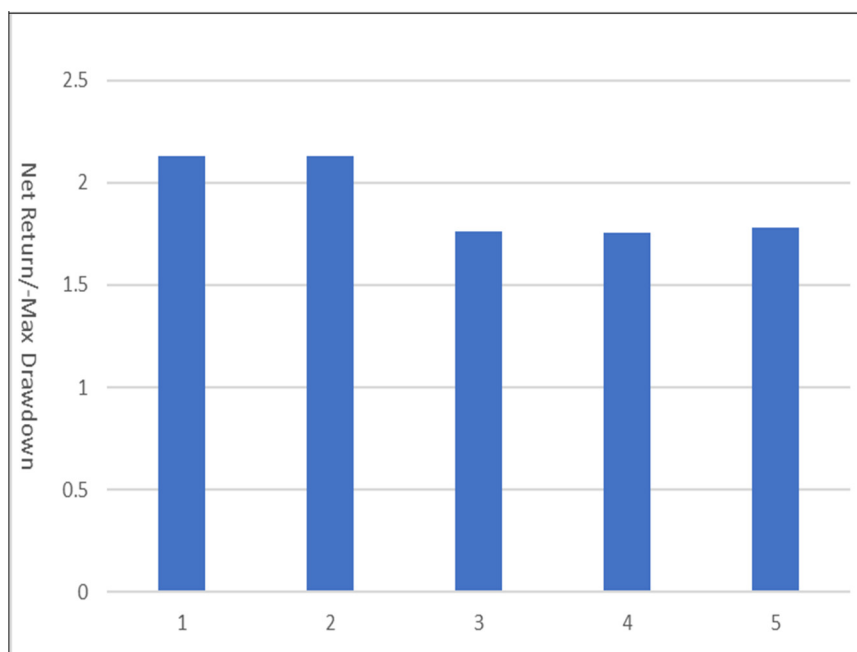


图12.最大回撤率与收益率的比率图

如图10所示，当交易阈值低于选定价格时，其与最大回撤率呈正相关。但该阈值与收益率比率之间并无明确关联。通过对比最大回撤率与收益率比率的组合指标发现：如图12所示，当交易阈值低于选定价格1和2时，该组合指标达到峰值，意味着收益最大化且风险最小化。同时，图11显示在相同阈值下，净收益率已达到最高水平。综合分析表明，交易阈值低于选定价格时，最佳选择应为1或2。

总体而言，网格交易系统可作为比特币市场的主要交易策略。根据回测分析，最有效的参数设置应为：持仓价格选项设为35000，对应0%持仓的预期价格设为50000，对应100%持仓的预期价格设为6000，高于选定价格的交易阈值数量设为20，低于选定价格的交易阈值数量设为1或2。

5. 结论

综上所述，针对比特币价格剧烈波动的趋势，本文选取了过去两年的比特币价格交易数据，通过设置参数变量进行回测分析。最终基于对比不同参数变化对比特币网格交易的影响，得出了最优回测结果。

当以成交价作为唯一自变量时，网格交易策略在成交价为35,000时能实现最大收益与最小风险。此时，对应0%持仓的预期价格成为唯一自变量，而50,000正是该持仓的最佳预期价格。若以100%持仓对应的预期价格作为唯一自变量，其最优预期价格为6,000。当交易阈值量高于选定价格时，最优选择为20；若交易阈值量低于选定价格，则最优解为1或2。综上所述，本研究确定最优回测参数如下：看涨期权的持仓价格为35000,0%持仓对应的预期价格为50000,100%持仓对应的预期价格为6000，高于选定价格的交易阈值为20，低于选定价格的交易阈值为1或2。

本文实证结果表明，在比特币高波动趋势下，网格交易能显著提升量化投资的收益表现，而交易策略的转换则可进一步优化投资回报。作为应用研究，本文提出的基于比特币高波动趋势的量化投资策略充分挖掘市场信息，深化了网格交易策略与比特币关联性的研究，为投资者提供了具有丰富经济价值的参考依据。

参考文献

- [1] 李俊莲. A股价格波动影响因素研究. 东北财经大学. 2019.
- [2] 郑刚. 保证金交易对A股价格收益率波动的影响——基于双重差分模型的估计. 中国外资. 2012:158-159.
- [3] 谢飞、韩丽燕. 投机还是真实需求：国际大宗商品期货价格分析[J]. 《管理世界》，2012,10:71-82.
- [4] 刘庆军、徐欧平. 机构投资者：长期投资还是短期投机？[J]. 金融研究，2012，(9): 91-101.
- [5] 张冰、张北佳. 农产品金融化对玉米期货价格的影响[J]. 西北农林大学学报（社会科学版），2014,14(4):79-84.
- [6] 张树林、何晓燕. 中国商品期货定价要素:跳跃与国际期货价格的影响[J]. 系统工程，2015,33(4):32-36.
- [7] Wang Wenhui, Wan DiFang, 等. 投资者结构, 交易失衡与商品期货市场价格发现效率[J]. 中国管理科学, 2015, 23, (11): 1-11.
- [8] 毕秀春、于晓宇、张曙光. 基于遗传算法的配对交易方法及其在协整理论中的应用[J]. 统计研究，2020, 37（09）: 82-94.
- [9] 袁玉坤、李刚、赵志祥、徐丽. 基于机器学习的因素分析[J]. 计算机科学，2021, 48（S1）: 165-168+177.
- [10] 肖子阳. 量价策略分析：追逐热门股票能否战胜市场？[J]. 国家流通经济，2020（15）: 139-141.